

Épreuve type bac n°4

Corrigé détaillé et barème

Exercice 1 (4 points)**1) Résolution de $z^2 + 2z + 4 = 0$.**

$$\Delta = 2^2 - 4 \times 4 = 4 - 16 = -12 = (2i\sqrt{3})^2$$

$$z = \frac{-2 \pm 2i\sqrt{3}}{2} = -1 \pm i\sqrt{3}$$

$$\mathcal{S} = \{-1 + i\sqrt{3}; -1 - i\sqrt{3}\}$$

2) a) Forme exponentielle de z_A .

$$|z_A| = \sqrt{1+3} = 2$$

$$z_A = 2 \left(-\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 2 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right)$$

$$z_A = 2e^{i\frac{2\pi}{3}}$$

2) b) Calcul de $(z_A)^3$.

Méthode : Formule de Moivre : $(re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}$.

$$(z_A)^3 = 2^3 e^{i \times 3 \times \frac{2\pi}{3}} = 8e^{2i\pi} = 8$$

$$(z_A)^3 = 8$$

2) c) $(z_B)^3 = (z_C)^3 = 8$ et conclusion.

On a $z_B = \overline{z_A}$, et la conjugaison est compatible avec les puissances : $(z_B)^3 = \overline{(z_A)^3} = \overline{8} = 8$.

$$(z_C)^3 = 2^3 = 8$$

$\Rightarrow$ Les trois nombres z_A , z_B et z_C sont solutions de $z^3 = 8$. Comme une équation de degré 3 admet au plus trois solutions dans $\mathbb{C}$ et que ces trois nombres sont deux à deux distincts, ce sont exactement les trois solutions. ✓

3) a) Calcul de AB , AC et BC .

$$AB = |z_B - z_A| = |-2i\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}$$

$$AC = |z_C - z_A| = |3 - i\sqrt{3}| = \sqrt{9+3} = 2\sqrt{3}$$

$$BC = |z_C - z_B| = |3 + i\sqrt{3}| = \sqrt{9+3} = 2\sqrt{3}$$

$$AB = AC = BC = 2\sqrt{3}$$

3) b) Nature du triangle ABC .

ABC est un triangle équilatéral

3) c) Cercle circonscrit de centre O .

$$OA = |z_A| = 2; \quad OB = |z_B| = 2; \quad OC = |z_C| = 2$$

A , B et C appartiennent au cercle de centre O et de rayon 2

⇒ C'est la situation classique des racines cubiques d'un nombre complexe : elles se répartissent régulièrement sur un cercle, aux sommets d'un triangle équilatéral.

4) a) Aire du triangle ABC .

Méthode : L'aire d'un triangle équilatéral de côté a vaut $\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$.

D'après 3) b), ABC est équilatéral de côté $a = 2\sqrt{3}$.

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{(2\sqrt{3})^2\sqrt{3}}{4} = \frac{12\sqrt{3}}{4}$$

$$\mathcal{A}_{ABC} = 3\sqrt{3} \approx 5,196 \text{ unités d'aire}$$

4) b) Affixe du centre de gravité G .

$$z_G = \frac{z_A + z_B + z_C}{3} = \frac{(-1 + i\sqrt{3}) + (-1 - i\sqrt{3}) + 2}{3} = \frac{0}{3}$$

$$z_G = 0$$

⇒ $G = O$: dans un triangle équilatéral, centre de gravité et centre du cercle circonscrit sont confondus, ce que confirme 3) c). ✓

4) c) Ensemble $\mathcal{E}$.

La condition s'écrit $|z - z_A| = |z - z_B|$, c'est-à-dire $AM = BM$.

$\mathcal{E}$ est la médiatrice du segment $[AB]$

⇒ Les points A et B étant conjugués, cette médiatrice est l'axe des abscisses ; elle contient O et C . ✓

Exercice 2 (4 points)

1) a) Produit vectoriel et aire du triangle ABC .

$$\overrightarrow{AB}(1; -1; -1) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AC}(-1; 1; -1)$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = ((-1)(-1) - (-1)(1); (-1)(-1) - (1)(-1); (1)(1) - (-1)(-1))$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (2; 2; 0)$$

$$\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\| = \sqrt{4 + 4 + 0} = 2\sqrt{2}$$

$$\mathcal{A}_{ABC} = \sqrt{2} \approx 1,414 \text{ unité d'aire}$$

1) b) Équation cartésienne du plan (ABC) .

Le vecteur $\vec{n}(1; 1; 0)$, colinéaire à $(2; 2; 0)$, est normal au plan ; $A(1; 1; 2)$ y appartient : $1 + 1 + d = 0$, soit $d = -2$.

$$(ABC) : x + y - 2 = 0$$

Contrôle : B donne $2 + 0 - 2 = 0$ et C donne $0 + 2 - 2 = 0$. ✓

1) c) Le plan (ABC) est parallèle à l'axe $(O, \vec{k})$.

Le vecteur $\vec{k}(0; 0; 1)$ dirige cet axe.

$$\vec{n} \cdot \vec{k} = 1 \times 0 + 1 \times 0 + 0 \times 1 = 0$$

$\vec{k}$ est donc orthogonal au vecteur normal du plan : il est parallèle au plan.

De plus l'origine O n'appartient pas au plan, car $0 + 0 - 2 = -2 \neq 0$.

$\Rightarrow$ L'axe $(O, \vec{k})$ est strictement parallèle au plan (ABC) . On le lit aussi directement sur l'équation : la variable z n'y figure pas. ✓

2) a) D n'appartient pas au plan (ABC) .

$$3 + 3 - 2 = 4 \neq 0$$

$\Rightarrow D \notin (ABC)$. ✓

2) b) Volume du tétraèdre et distance.

$$\overrightarrow{AD}(2; 2; 1)$$

$$(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} = 2 \times 2 + 2 \times 2 + 0 \times 1 = 8$$

$$V = \frac{8}{6} = \frac{4}{3} \text{ unité de volume}$$

$$\frac{4}{3} = \frac{1}{3} \times \sqrt{2} \times h \implies h = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$$

$$d(D, (ABC)) = 2\sqrt{2} \approx 2,828$$

3) Droite (AD) et intersection avec le plan $z = 0$.

(AD) passe par $A(1; 1; 2)$ et admet $\overrightarrow{AD}(2; 2; 1)$ pour vecteur directeur.

$$(AD) : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 + 2t \\ z = 2 + t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

Le plan d'équation $z = 0$ impose $2 + t = 0$, soit $t = -2$.

$$x = 1 - 4 = -3; \quad y = 1 - 4 = -3; \quad z = 0$$

$$\text{Point d'intersection : } (-3; -3; 0)$$

4) a) Le triangle ABC est isocèle en A ; angle $\widehat{BAC}$.

$$\overrightarrow{AB}(1; -1; -1) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AC}(-1; 1; -1)$$

$$AB = \sqrt{1+1+1} = \sqrt{3} \quad \text{et} \quad AC = \sqrt{1+1+1} = \sqrt{3}$$

$\Rightarrow AB = AC$: le triangle ABC est isocèle en A .

Méthode : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$.

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -1 - 1 + 1 = -1 \quad \text{donc} \quad \cos \widehat{BAC} = \frac{-1}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = -\frac{1}{3}$$

$$\widehat{BAC} \approx 109,5^\circ$$

4) b) Intersection de Σ et du plan (ABC) .

Méthode : Une sphère de centre Ω et de rayon R coupe un plan P suivant un cercle si et seulement si $d(\Omega, P) < R$; ce cercle a pour centre le projeté orthogonal de Ω sur P et pour rayon $r = \sqrt{R^2 - d^2}$.

D'après 2) b), $d(D, (ABC)) = 2\sqrt{2} \approx 2,83 < 3$: l'intersection est bien un cercle.

$$r = \sqrt{3^2 - (2\sqrt{2})^2} = \sqrt{9 - 8}$$

$$r = 1$$

Le centre H est le projeté orthogonal de $D(3; 3; 3)$ sur (ABC) , dont un vecteur normal est $\vec{n}(1; 1; 0) : H(3+t; 3+t; 3)$ avec $(3+t) + (3+t) - 2 = 0$, soit $t = -2$.

$$H(1; 1; 3)$$

Contrôle : $DH = \|(-2; -2; 0)\| = 2\sqrt{2}$. ✓

4) c) Le point A appartient à $\mathcal{C}$.

$$\overrightarrow{HA}(0; 0; -1) \quad \text{donc} \quad HA = 1 = r$$

De plus A appartient au plan (ABC) .

⇒ A appartient bien au cercle $\mathcal{C}$. ✓

Exercice 3 (5 points)

1) Calcul de u_1 et u_2 .

$$u_1 = \frac{2 \times 0 + 3}{0 + 4} = \frac{3}{4}$$

$$u_2 = \frac{2 \times \frac{3}{4} + 3}{\frac{3}{4} + 4} = \frac{\frac{3}{2} + 3}{\frac{19}{4}} = \frac{\frac{9}{2}}{\frac{19}{4}} = \frac{9}{2} \times \frac{4}{19} = \frac{18}{19}$$

$$u_1 = \frac{3}{4} \quad u_2 = \frac{18}{19}$$

2) $0 \leq u_n < 1$ pour tout entier naturel n .

Initialisation. $u_0 = 0$: on a bien $0 \leq u_0 < 1$.

Hérédité. Supposons $0 \leq u_n < 1$ pour un entier n fixé.

Alors $3 \leq 2u_n + 3 < 5$ et $4 \leq u_n + 4 < 5$, tous strictement positifs.

En particulier $u_{n+1} = \frac{2u_n + 3}{u_n + 4} > 0$.

Par ailleurs $u_{n+1} - 1 = \frac{2u_n + 3 - u_n - 4}{u_n + 4} = \frac{u_n - 1}{u_n + 4} < 0$, car $u_n < 1$.

⇒ Donc $0 \leq u_{n+1} < 1$: la propriété est héréditaire, et vraie pour tout entier naturel n . ✓

3) a) Expression de $u_{n+1} - u_n$.

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2u_n + 3}{u_n + 4} - u_n = \frac{2u_n + 3 - u_n(u_n + 4)}{u_n + 4} = \frac{-u_n^2 - 2u_n + 3}{u_n + 4}$$

Le trinôme $t^2 + 2t - 3$ a pour racines 1 et -3 (somme -2 , produit -3), donc $u_n^2 + 2u_n - 3 = (u_n - 1)(u_n + 3)$.

$$u_{n+1} - u_n = \frac{-(u_n - 1)(u_n + 3)}{u_n + 4}$$

3) b) (u_n) est croissante.

D'après 2), $0 \leq u_n < 1$: donc $u_n - 1 < 0$, $u_n + 3 > 0$ et $u_n + 4 > 0$.

$$u_{n+1} - u_n = \frac{-(u_n - 1)(u_n + 3)}{u_n + 4} > 0$$

⇒ (u_n) est strictement croissante. ✓

4) Convergence et limite.

Méthode : Toute suite croissante et majorée est convergente.

(u_n) est croissante et majorée par 1 : elle converge vers un réel ℓ , avec $0 \leq \ell \leq 1$.

La fonction $t \mapsto \frac{2t+3}{t+4}$ est continue en ℓ (car $\ell+4 \neq 0$) :

$$\ell = \frac{2\ell+3}{\ell+4} \iff \ell^2 + 4\ell = 2\ell + 3 \iff \ell^2 + 2\ell - 3 = 0$$

Les racines sont 1 et -3 ; seule 1 appartient à $[0, 1]$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$$

5) a) (v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{5}$.

D'après 2), $u_n + 3 > 0$: v_n est bien défini.

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= \frac{u_{n+1} - 1}{u_{n+1} + 3} = \frac{\frac{2u_n+3}{u_n+4} - 1}{\frac{2u_n+3}{u_n+4} + 3} = \frac{(2u_n+3) - (u_n+4)}{(2u_n+3) + 3(u_n+4)} \\ &= \frac{u_n - 1}{5u_n + 15} = \frac{u_n - 1}{5(u_n + 3)} = \frac{1}{5} v_n \end{aligned}$$

Le premier terme vaut $v_0 = \frac{0-1}{0+3} = -\frac{1}{3}$.

$$(v_n) \text{ est géométrique de raison } \frac{1}{5} \text{ et de premier terme } v_0 = -\frac{1}{3}$$

5) b) Expression de v_n .

$$v_n = -\frac{1}{3} \left(\frac{1}{5}\right)^n = -\frac{1}{3 \times 5^n}$$

5) c) Expression de u_n et limite.

Exprimons u_n à partir de v_n :

$$v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 3} \iff v_n(u_n + 3) = u_n - 1 \iff u_n(v_n - 1) = -1 - 3v_n$$

$$u_n = \frac{1 + 3v_n}{1 - v_n} = \frac{1 - \frac{1}{5^n}}{1 + \frac{1}{3 \times 5^n}}$$

Contrôle : pour $n = 0$, $\frac{1-1}{1+\frac{1}{3}} = 0 = u_0$; pour $n = 1$, $\frac{1-\frac{1}{5}}{1+\frac{1}{15}} = \frac{\frac{4}{5}}{\frac{16}{15}} = \frac{3}{4} = u_1$. ✓

Quand $n \rightarrow +\infty$, $\frac{1}{5^n} \rightarrow 0$ et $\frac{1}{3 \times 5^n} \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{1-0}{1+0} = 1$$

6) a) Expression de $1 - u_n$.

D'après 5) c), $u_n = \frac{3 \times 5^n - 3}{3 \times 5^n + 1}$.

$$1 - u_n = \frac{(3 \times 5^n + 1) - (3 \times 5^n - 3)}{3 \times 5^n + 1} = \frac{4}{3 \times 5^n + 1}$$

$$1 - u_n = \frac{4}{3 \times 5^n + 1}$$

Contrôle : pour $n = 1$, $1 - u_1 = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}$, et $u_1 = \frac{3}{4}$. ✓

6) b) Plus petit entier n_0 .

$$\frac{4}{3 \times 5^n + 1} \leq 10^{-3} \iff 3 \times 5^n + 1 \geq 4000 \iff 5^n \geq 1333$$

$$5^4 = 625 < 1333 \text{ et } 5^5 = 3125 \geq 1333.$$

$$n_0 = 5$$

6) c) Somme S_n et sa limite.

Méthode : Somme des premiers termes d'une suite géométrique : $\sum_{k=0}^n v_k = v_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ pour $q \neq 1$.

D'après 5) a) et 5) b), (v_n) est géométrique de raison $q = \frac{1}{5}$ et de premier terme $v_0 = \frac{0 - 1}{0 + 3} = -\frac{1}{3}$.

$$S_n = -\frac{1}{3} \times \frac{1 - \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{5}} = -\frac{1}{3} \times \frac{5}{4} \left[1 - \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1} \right]$$

$$S_n = -\frac{5}{12} \left[1 - \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1} \right]$$

Or $-1 < \frac{1}{5} < 1$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1} = 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = -\frac{5}{12}$$

Exercice 4 (7 points)

1) a) Limites de f en 1^+ et en $+\infty$.

Quand $x \rightarrow 1^+$: $x + 1 \rightarrow 2$ et $x - 1 \rightarrow 0^+$, donc $\frac{x + 1}{x - 1} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\frac{x + 1}{x - 1} = \frac{1 + \frac{1}{x}}{1 - \frac{1}{x}} \rightarrow 1$, et $\ln$ est continue en 1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ln 1 = 0$$

1) b) Interprétation graphique.

⇒ La droite d'équation $x = 1$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$; l'axe des abscisses, d'équation $y = 0$, est asymptote horizontale au voisinage de $+\infty$.

2) a) $f'(x) = \frac{-2}{x^2 - 1}$.

Sur $]1, +\infty[$, $x + 1 > 0$ et $x - 1 > 0$: on peut écrire $f(x) = \ln(x + 1) - \ln(x - 1)$.

$$f'(x) = \frac{1}{x + 1} - \frac{1}{x - 1} = \frac{(x - 1) - (x + 1)}{(x + 1)(x - 1)} = \frac{-2}{x^2 - 1}$$

2) b) Tableau de variation de f .

Pour $x > 1$, $x^2 - 1 > 0$, donc $f'(x) < 0$.

x	1	$+\infty$
$f'(x)$		—
f		$+\infty$  0

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $]1, +\infty[$.

2) c) Signe de f sur $]1, +\infty[$.

D'après le tableau, f décroît strictement de $+\infty$ vers 0 sans jamais atteindre 0.

$$f(x) > 0 \quad \text{pour tout } x > 1$$

On le voit aussi directement : pour $x > 1$, $x + 1 > x - 1 > 0$ donc $\frac{x+1}{x-1} > 1$, et son logarithme est strictement positif. ✓

3) a) f réalise une bijection de $]1, +\infty[$ sur $]0, +\infty[$.

f est dérivable donc continue sur $]1, +\infty[$, et strictement décroissante.

L'intervalle image se lit sur le tableau de variation.

$$f(]1, +\infty[) =]0, +\infty[$$

3) b) Résolution de $f(x) = \ln 3$.

Par stricte croissance de $\ln$ sur $]0, +\infty[$:

$$\begin{aligned} \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) &= \ln 3 \iff \frac{x+1}{x-1} = 3 \\ x+1 &= 3x-3 \iff 2x = 4 \iff x = 2 \end{aligned}$$

$2 > 1$: la solution convient.

$$\mathcal{S} = \{2\}$$

3) c) Calcul de $(f^{-1})'(\ln 3)$.

D'après 3) b), $f^{-1}(\ln 3) = 2$.

$$f'(2) = \frac{-2}{4-1} = -\frac{2}{3} \neq 0$$

$$(f^{-1})'(\ln 3) = \frac{1}{-\frac{2}{3}} = -\frac{3}{2}$$

4) a) F est une primitive de f sur $]1, +\infty[$.

Sur $]1, +\infty[$, $x+1 > 0$ et $x-1 > 0$: F est dérivable.

$$\begin{aligned} F'(x) &= \left[\ln(x+1) + (x+1) \times \frac{1}{x+1} \right] - \left[\ln(x-1) + (x-1) \times \frac{1}{x-1} \right] \\ &= \ln(x+1) + 1 - \ln(x-1) - 1 = \ln(x+1) - \ln(x-1) = f(x) \end{aligned}$$

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f . ✓

4) b) Calcul de $\int_2^3 f(x) dx$.

$$F(3) = 4 \ln 4 - 2 \ln 2 \quad \text{et} \quad F(2) = 3 \ln 3 - 1 \times \ln 1 = 3 \ln 3$$

$$\int_2^3 f(x) dx = 4 \ln 4 - 2 \ln 2 - 3 \ln 3$$

Or $\ln 4 = 2 \ln 2$, donc $4 \ln 4 - 2 \ln 2 = 8 \ln 2 - 2 \ln 2 = 6 \ln 2$.

$$\int_2^3 f(x) dx = 6 \ln 2 - 3 \ln 3 = 3(2 \ln 2 - \ln 3) = 3 \ln \frac{4}{3}$$

$$\int_2^3 f(x) dx = 3 \ln \frac{4}{3} \approx 0,863$$

4) c) Interprétation graphique.

$\Rightarrow f$ étant strictement positive sur $[2, 3]$ d'après 2) c), ce nombre est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par C_f , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 2$ et $x = 3$.

5) a) Expression de $f''(x)$ et convexité de C_f .

$$f'(x) = \frac{-2}{x^2 - 1} = -2(x^2 - 1)^{-1} \text{ est dérivable sur }]1, +\infty[.$$

$$\text{Méthode : } \left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}.$$

$$f''(x) = -2 \times \left(-\frac{2x}{(x^2 - 1)^2}\right)$$

$$f''(x) = \frac{4x}{(x^2 - 1)^2}$$

Pour $x > 1$, $4x > 0$ et $(x^2 - 1)^2 > 0$, donc $f''(x) > 0$.

$\Rightarrow C_f$ est convexe sur $]1, +\infty[$; elle n'admet aucun point d'inflexion.

5) b) Tangente T en 2 et inégalité.

$$\text{D'après 3) b), } f(2) = \ln 3; \text{ et } f'(2) = \frac{-2}{4 - 1} = -\frac{2}{3}.$$

$$T : y = -\frac{2}{3}(x - 2) + \ln 3 = -\frac{2}{3}x + \frac{4}{3} + \ln 3$$

$$T : y = -\frac{2}{3}x + \frac{4}{3} + \ln 3$$

Méthode : Une courbe convexe sur un intervalle I est située au-dessus de chacune de ses tangentes.

$$\Rightarrow \text{Pour tout } x > 1, f(x) \geq -\frac{2}{3}x + \frac{4}{3} + \ln 3.$$

5) c) Résolution de $f(x) \leq \ln 2$.

La fonction $\ln$ étant strictement croissante sur $]0, +\infty[$:

$$\ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) \leq \ln 2 \iff \frac{x+1}{x-1} \leq 2$$

Pour $x > 1$, $x - 1 > 0$: on peut multiplier les deux membres par $x - 1$ sans changer le sens.

$$x + 1 \leq 2x - 2 \iff x \geq 3$$

$$\mathcal{S} = [3; +\infty[$$

Contrôle : $f(3) = \ln \frac{4}{2} = \ln 2$, et f est décroissante sur $]1, +\infty[$. ✓